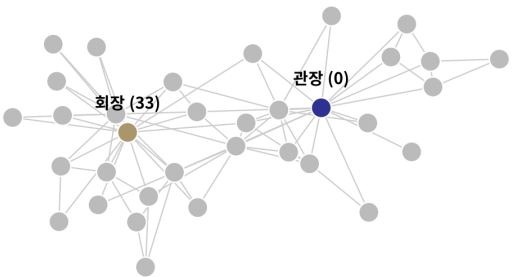
GCN 그래프 신경망 (Graph Convolutional Network)

나와 친구들의 평균으로 층을 쌓는다

Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)
Machine Learning and Deep Learning · 한국과학영재학교 (KSA)
2027학년도 1학기 · 13주차 (5/10–5/14)

오늘의 질문: 나머지 32명은 어느 편일까?



1977년 미국 대학의 가라테 동아리

34명, 친구 관계 **78**개 (Zachary 1977)

관장과 회장이 다투다 동아리가 **둘로 쪼개졌다**

편이 알려진 건 관장 · 회장 **2명**뿐

친구 관계만 보고 나머지 32명을 맞힐 수 있을까?

그래프: 점과 선

노드 (점)	사람	원자	교차로	논문	특징 벡터 $\mathbf{x}_i$
엣지 (선)	친구	결합	도로	인용	인접 행렬 $A_{ij} = 1$ (이어짐), 0 (아님)

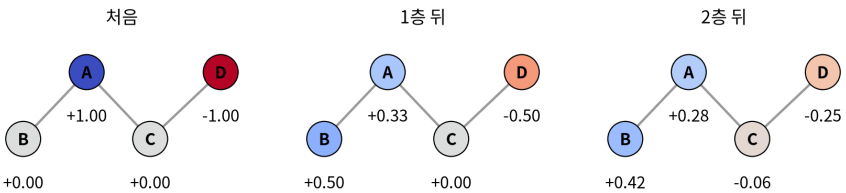
표 데이터 · 이미지 · 문장과 다른 점

이웃 수가 **제각각** (가라테: 1명 $\sim$ 17명)

정해진 **순서**가 없다 (누가 1번이든 같은 그래프)

이미지 = 모든 픽셀이 이웃 8개인 격자 그래프 문장 = 앞뒤로만 이어진 줄 그래프

GCN: 새 정보 = 나와 친구들의 평균



A = $+1$, D = -1 1층: B $= \frac{0+1}{2} = 0.5$, C $= \frac{0+1-1}{3} = 0$

2층을 쌓으면 **친구의 친구**까지 정보가 닿는다 (C $= -0.06$: D 쪽으로 기운다)

식으로: Kipf & Welling (2017)

$$H^{(l+1)} = \sigma\left(\hat{A}\, H^{(l)}\, W^{(l)}\right), \qquad \hat{A} = D^{-1/2}(A + I)\, D^{-1/2}$$

$A + I$	친구 + **나 자신** (자기 고리)
$D^{-1/2} \cdots D^{-1/2}$	친구 수로 나눈다: $\hat{A}_{ij} = 1/\sqrt{d_i d_j}$ “평균” 과 비슷
$W^{(l)}$	모든 노드가 **같은** 가중치를 쓴다 (CNN 의 필터처럼)
σ	ReLU, 마지막 층은 softmax

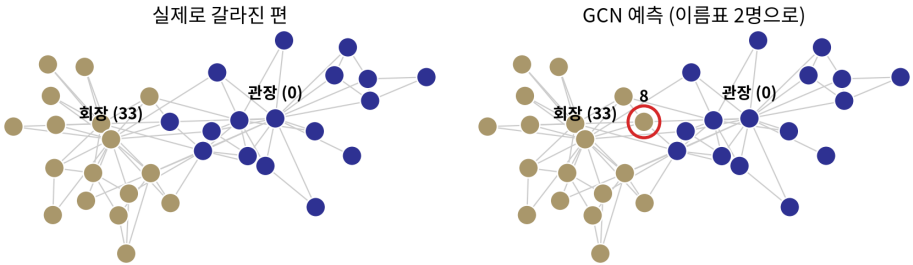
손 계산의 A–B: $d_A = 3$, $d_B = 2$ (자기 포함) $\rightarrow \hat{A}_{AB} = 1/\sqrt{6} = 0.41$ (평균이면 $1/3$ 또는 $1/2$)

왜 “합성곱” 인가

	CNN (9주차)	GCN
모으는 대상	이웃 픽셀 3×3	이웃 노드 (수가 제각각)
가중치	모든 위치가 같은 필터	모든 노드가 같은 W
층을 쌓으면	보는 범위가 넓어진다	몇 걸음 떨어진 노드까지
이웃의 순서	위 · 아래 · 왼쪽 $\cdots$ 구분	구분 없음 (더하기라 순서 상관없음)

이웃을 **같은 가중치로** 모아 층을 쌓는다 $\rightarrow$ 그래프 합성곱

실험: 이름표 2개로 학습한 2층 GCN

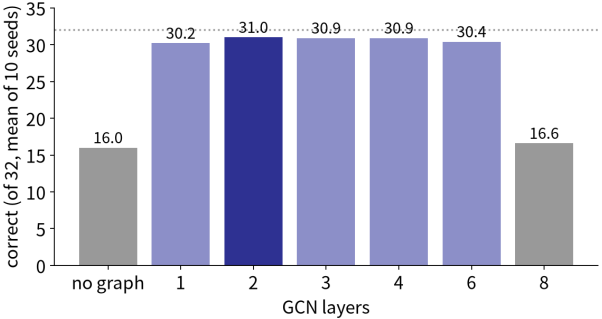


특징 = 사람마다 고유 번호 (34칸 원-핫) 은닉 16 손실은 관장 · 회장 2명에서만

나머지 32명 중 **31명** 정답 (시드 10개 모두)

틀린 **8번**: 친구 5명 중 3명이 회장 편

층은 몇 개가 좋을까



그래프를 안 쓰면 (0층): **16명**

이름표 없는 사람은 배울 게 없다: 모두 한쪽

1 ∼ 6층: 30 ∼ **31명**

32명 중 29명이 관장 · 회장의 직접 친구

8층: 다시 **16.6명**

평균을 너무 많이 내면 모두 비슷해진다

(**과평활**, over-smoothing)

어디에 쓰나

논문 분류	Cora: 논문 2,708편, 이름표 140개	정확도 **81.5%**
분자 · 단백질	원자 = 노드, 결합 = 엣지	기능 예측 (DeepFRI)
도로 교통	교차로 = 노드, 도로 = 엣지	속도 예측 (STGCN)
추천	사용자 · 상품 = 노드	핀터레스트 PinSage

그래프 신경망 (GNN): GCN, GraphSAGE (2017), GAT (2018, 이웃마다 **어텐션**)

문제풀이

1. 손 계산 그래프에서 B 의 친구가 A 와 D 둘이라면, 1층 뒤 B 의 값은? (평균, 자기 포함)
2. 친구 수가 (자기 포함) 4 인 사람과 9 인 사람 사이의 $\hat{A}_{ij}$ 는?
3. 노드 34개, 특징 34칸, 은닉 16, 출력 2 인 2층 GCN 의 가중치 수는? (편향 포함)
4. 8층에서 정답이 16명 근처로 떨어진 이유를 “평균” 으로 설명해 보라.

실습

1. 손 계산 그래프로 평균 한 층 · 두 층, $\hat{A}$ 만들기
2. 가라테 클럽 2층 GCN 직접 구현 (numpy 식 $\rightarrow$ PyTorch) $\rightarrow$ 31 / 32
3. 층 수 바꾸기 (과평활), 사람마다 두 점수를 그려 보기

Zachary karate club (`networkx`)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

그래프 = 노드 + 엣지 (인접 행렬 A) 이웃 수가 제각각, 순서 없음

GCN: $H' = \sigma(\hat{A}HW), \quad \hat{A} = D^{-1/2}(A+I)D^{-1/2}$ 나와 친구들의 **평균**

1층 = 친구, 2층 = 친구의 친구 모든 노드가 같은 W (그래프 합성곱)

가라테: 이름표 2개로 **31 / 32** 8층은 과평활로 16.6